

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CD-502 (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Machine Learning

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concept of Machine Learning. Describe Machine Learning Life cycle.

मशीन लर्निंग की अवधारणा को समझाइये। मशीन लर्निंग जीवन चक्र का वर्णन करें।

b) Describe Supervised and Unsupervised Learning with suitable example.

उपयुक्त उदाहरण के साथ पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित शिक्षण का वर्णन करें।

2. a) Discuss Clustering in Machine Learning. Discuss Partitioning Clustering elements.

मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग पर चर्चा करें। विभाजन क्लस्टरिंग तत्वों पर चर्चा करें।

- b) Discuss Model-Based Clustering technique with suitable example.
उपयुक्त उदाहरण के साथ मॉडल आधारित क्लस्टरिंग तकनीक पर चर्चा करें।
3. a) Describe Logistic Regression in detail using suitable example.
उपयुक्त उदाहरण का उपयोग करके लॉजिस्टिक रीग्रेशन का विस्तार से वर्णन करें।
- b) What do you mean by K-Nearest Neighbors (K-NN) under the Classification algorithm.
वर्गीकरण एल्गोरिदम के तहत K-निकटतम पड़ोसियों (K-NN) से आपका क्या मतलब है?
4. a) Discuss the Ensemble Learning. Explain Max Voting Technique using suitable example.
सामूहिक शिक्षण पर चर्चा करें। उपयुक्त उदाहरण का उपयोग करके मैक्स वोटिंग तकनीक को समझाइये।
- b) Discuss Bagging and Pasting technique using suitable example.
उपयुक्त उदाहरण का उपयोग करके बैगिंग और पेस्टिंग तकनीक पर चर्चा करें।
5. a) Describe Out-of-Bag Evaluation method with the help of an example.
एक उदाहरण की सहायता से आउट-ऑफ-बैग मूल्यांकन पद्धति का वर्णन करें।
- b) Discuss Gradient Boosting with the help of an example.
एक उदाहरण की सहायता से ग्रेडिएंट बूस्टिंग पर चर्चा करें।

6. a) Describe Random Patches and Random Subspaces with the help of an example.
 एक उदाहरण की सहायता से रैंडम पैच और रैंडम सबस्पेस का वर्णन करें।
- b) What do you mean by Preserving the Variance? Explain using an example.
 भिन्नता को संरक्षित करने से आपका क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण का उपयोग करके समझाइए।
7. a) Explain the concept of Manifold Learning in Dimensionality Reduction with the help of an example.
 एक उदाहरण की सहायता से डायमेंशनलिटी रिडक्शन में मैनिफोल्ड लर्निंग की अवधारणा को समझाइए।
- b) Describe the Projection Approach for Dimensionality Reduction using an example.
 एक उदाहरण का उपयोग करके आयाम न्यूनीकरण के लिए प्रक्षेपण दृष्टिकोण का वर्णन करें।
- 8 a) Discuss in detail about the Tuning Hyper parameters with the help of an example.
 एक उदाहरण की सहायता से ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
- b) Describe PCA for Compression under the Dimensionality Reduction.
 आयामी कमी के तहत संपीड़न के लिए PCA का वर्णन करें।
